

5. Równania kwadratowe 1

Rozwiąż równanie:

a) $100x^2 - 81 = 0$

b) $x^2 + 10x + 25 = 0$

c) $x^2 + 64 = 16x$

d) $(x-3)(x-2) = 7x-30$

a) $100x^2 - 81 = 0$

I Sposob $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

II Sposob

$$\begin{aligned} 100x^2 - 81 &= 0 \\ (10x)^2 - 9^2 &= 0 \\ (10x-9)(10x+9) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 100x^2 - 81 &= 0 \quad | +81 \\ 100x^2 &= 81 \quad | :100 \\ x^2 &= \frac{81}{100} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10x - 9 &= 0 \quad \vee \quad 10x + 9 = 0 \\ x &= \frac{9}{10} \quad \vee \quad x = -\frac{9}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= -\frac{9}{10} \quad \vee \quad x = \frac{9}{10} \end{aligned}$$

III Sposob - delta

$$100x^2 - 81 = 0$$

a = 100

b = 0

c = -81

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ \Delta &= 0^2 - 4 \cdot 100 \cdot (-81) = 32400 \\ \sqrt{\Delta} &= 180 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-0 - 180}{200} = -\frac{9}{10}$$

Odp: $x_1 = -\frac{9}{10}$
 $x_2 = \frac{9}{10}$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-0 + 180}{200} = \frac{9}{10}$$

b) $x^2 + 10x + 25 = 0$

I Sposob - wzory skróconego mnożenia.

Musimy zauważyć, że nasze równanie jest rozwinięciem wzoru skróconego mnożenia:

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ x^2 + 10x + 25 &= 0 \\ (x+5)^2 &= 0 \\ x+5 &= 0 \\ x &= -5 \end{aligned}$$

II Sposob - delta

$$x^2 + 10x + 25 = 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

a = 1

b = 10

c = 25

$$\Delta = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 100 - 100 = 0$$

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-10}{2} = -5$$

Odp: $x = -5$

c) $x^2 + 64 = 16x \quad | -16x$
 $x^2 - 16x + 64 = 0$

I Sposob - wzory skróconego mnożenia.

Musimy zauważyć, że nasze równanie jest rozwinięciem wzoru skróconego mnożenia:

$$\begin{aligned} (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (x-8)^2 &= 0 \\ x-8 &= 0 \Rightarrow x = 8 \end{aligned}$$

II Sposob - delta

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x^2 - 16x + 64 = 0$$

$$a = 1 \quad \Delta = (-16)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 64 = 256 - 256 = 0$$

$$b = -16$$

$$c = 64$$

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-16)}{2 \cdot 1} = \frac{16}{2} = 8$$

$$\text{Odp: } x_0 = 8$$

II Sposob - delta

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x^2 - 12x + 36 = 0$$

$$a = 1$$

$$b = -12$$

$$c = 36$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = 144 - 144 = 0$$

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{2 \cdot 1} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\text{Odp: } x_0 = 6$$

d) $(x-3)(x-2) = 7x-30$

$$x^2 - 2x - 3x + 6 = 7x - 30 \quad | -7x + 30$$

$$x^2 - 12x + 36 = 0$$

I Sposob - wzory skróconego mnożenia.

Musimy zauważyć, że nasze równanie jest rozwinięciem wzoru skróconego mnożenia.

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$x^2 - 12x + 36 = 0$$

$$(x-6)^2 = 0$$

$$x-6 = 0$$

$$x = 6$$